Universidade de Passo Fundo – UPF

DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO

PROJETO LIMPEX

Mateus Strapazzon Geisel

2026

Histórico de alterações do documento

Versão	Alteração efetuada	Responsável	Data
1.0	Início do Projeto	Mateus	29/07
1.1	Atualização do projeto: Fundamentações, técnicas e concepção de Requisitos, Identificação de domínio.	Mateus	31/07
1.2	Elicitação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, especificação dos Requisitos e Diagrama de caso de uso.	Mateus	01/08
1.4	Revisão	Mateus	18/08
1.6	Projeto Técnico, Arquitetura e Ferramentas utilizadas	Mateus	25/08
1.8	-Revisão de DIagramas de Caso de uso -Modelo Lógico de Banco de Dados -Revisão geral Requisitos Funcionais, Não funcionais, Histórias de caso de uso (Use case’s) -Cronograma de Codificação do Projeto.	Mateus	08/09
2.0	Revisão Final do Documento.	Mateus	14/09
2.2	Novas Implementações	Mateus	22/09

Sumário

1. REQUISITOS 3

1.1. Fundamentação dos Requisitos 3

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos 3

1.1.2. Fontes dos Requisitos 3

1.2. Concepção dos Requisitos 3

1.2.1. Identificação do Domínio 3

1.2.2. Principais Stakeholders 4

1.3. Elicitação dos Requisitos 4

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF) 4

1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF) 11

1.4. Especificação dos Requisitos 13

1.4.1. UML - Diagrama de Casos de Uso 13

1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso 15

2. PROJETO TÉCNICO 20

2.1. Arquitetura Utilizada 20

2.2. Ferramentas e Tecnologias 22

2.3. Modelo Lógico do Banco de Dados 23

3. GESTÃO DE PROJETOS 23

3.1. Cronograma de Codificação do Projeto 23

1. REQUISITOS

1.1. Fundamentação dos Requisitos

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos

- Entrevista informal
- Benchmarking
- Análise de domínio
- Modelagem de cenários de uso
- Brainstorming

1.1.2. Fontes dos Requisitos

Fontes dos Requisitos	
Fonte	Observação
Entrevista Informal	Baseada na experiência prática do desenvolvedor com atendimento ao cliente e prestação de serviços
Benchmarking	Observação de plataformas semelhantes (como aplicativos de serviços sob demanda) para identificar boas práticas, funcionalidades essenciais e oportunidades de melhoria.
Análise de domínio	Estudo do contexto de serviços domésticos e automotivos domiciliares, compreendendo como ocorrem os processos de contratação, execução e avaliação dos serviços.
Modelagem de cenários de uso	Definição do fluxo básico do sistema (cadastro, busca, agendamento, execução e avaliação), auxiliando na identificação dos requisitos funcionais.
Brainstorming	Definição das funcionalidades do sistema, explorando ideias como sistema de avaliações, agendamentos, checklist de tarefas e inclusão de novos serviços

1.2. Concepção dos Requisitos

1.2.1. Identificação do Domínio

O sistema **LimpeX** está inserido no domínio de **plataformas digitais de intermediação de serviços gerais sob demanda (*Service Marketplace*)**, atuando como um ecossistema integrador que conecta contratantes a prestadores de serviços de diversas categorias (ex.: serviços domésticos, manutenção residencial, estética, cuidados pessoais, serviços automotivos, fretes, aulas particulares e suporte técnico).

O domínio abrange a interação entre três atores centrais: **Contratantes (clientes)**, **Prestadores de Serviço (autônomos, informais ou PJs/MEIs)** e **Administradores da Plataforma**. Enquanto os contratantes buscam conveniência, segurança e transparência para contratar diferentes tipos de profissionais em um só lugar, os prestadores utilizam a plataforma para captar clientes, gerenciar agendamentos, emitir comprovantes/notas fiscais e acessar recursos de suporte à formalização profissional.

Atualmente, o mercado de serviços autônomos e locais é fortemente marcado pela **informalidade, fragmentação e falta de padronização**. Contratações ocorrem predominantemente via redes sociais ou indicações informais, o que gera insegurança, ausência de históricos de reputação, precificação confusa e baixa previsibilidade financeira para os trabalhadores.

Dentro desse contexto, o **LimpeX** se posiciona como um **"Mercado Livre de Serviços"**, digitalizando e otimizando a relação de consumo de ponta a ponta por meio de:

- **Multicategorização de Serviços:** Suporte dinâmico a diferentes nichos e modalidades de atendimento (presencial em domicílio, no estabelecimento do prestador ou online).
- **Gestão de Perfis e Identidade:** Cadastro flexível para Pessoas Físicas e Jurídicas (CPF/CNPJ), acompanhado de selos de verificação e formalização.
- **Busca Inteligente e Geolocalizada:** Localização de profissionais próximos com base em filtros de categoria, preço, avaliação e disponibilidade.
- **Agendamento e Comunicação Direta:** Controle de agenda integrado a um chat interno para negociação de detalhes do atendimento.
- **Módulo Fiscal e Formalização:** Emissão automática de Notas Fiscais (NFS-e) para prestadores PJs, geração de Recibos Digitais para PFs e suporte guiado para transição e formalização como MEI.
- **Reputação e Segurança:** Sistema de avaliação mútua e painel de moderação e validação administrativa.

Dessa forma, o LimpeX evolui de um aplicativo focado em nicho para uma **plataforma multisserviços de impacto econômico e social**, promovendo maior organização, transparência, segurança e ascensão profissional para o trabalhador autônomo.

1.2.2. Principais Stakeholders

STAKEHOLDER		
Nome do Stakeholder	Responsabilidade	Contato
Mateus Geisel	Gerente de Projeto e Idealizador do Projeto	55 (54) 9 9710 5760
Cassio Silveira	Idealizador do Projeto e fonte de informações	55 (54) 9 9133-7888
Prof. Jaqson Dalbosco	Orientador	

1.3. Elicitação dos Requisitos

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

1.3.1.1. RF01 – Gerenciar Cadastro de Usuário

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	
Problema /Necessidades Identificadas: Atualmente, não há um meio estruturado e seguro para que usuários (clientes e prestadores) possam se registrar em uma plataforma centralizada de serviços domésticos. O cadastro é essencial para permitir a identificação dos usuários, personalização da experiência e viabilização das funcionalidades do sistema, como agendamentos, avaliações e comunicação. **Descrição:** O sistema deve permitir que usuários realizem seu cadastro informando dados básicos, podendo escolher entre os perfis de cliente ou prestador de serviço.	

1.3.1.2. RF02 – Gerenciar Login e Autenticação

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01
Problema /Necessidades Identificadas:	

Usuários precisam acessar suas contas de forma segura para utilizar as funcionalidades da plataforma. Sem autenticação, não é possível garantir segurança, personalização e controle de acesso.

Descrição:
O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem suas contas utilizando e-mail e senha.

1.3.1.3. RF03 – Gerenciar Serviços do Prestador

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02

Problema / Necessidades Identificadas:
Prestadores precisam divulgar seus serviços de forma estruturada para serem encontrados pelos clientes.

Descrição:
O sistema deve permitir que prestadores cadastrem, editem e removam serviços oferecidos.

- Tipo de serviço (limpeza, jardinagem, lavagem automotiva, detailing)
- Descrição
- Preço (opcional)
- Disponibilidade

1.3.1.4. RF04 – Buscar Prestadores

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF03, RF11

Problema / Necessidades Identificadas:

Clientes podem ter dificuldade para encontrar profissionais que ofereçam o serviço desejado, especialmente quando não possuem referências ou indicações de prestadores confiáveis. A

ausência de filtros por localização também pode dificultar a identificação de profissionais que atendam em regiões próximas ao contratante.

Descrição:

O sistema deve permitir que o contratante busque prestadores a partir do tipo de serviço desejado e de sua localização, apresentando profissionais compatíveis com os critérios informados. A busca poderá utilizar filtros como estado, cidade, bairro e proximidade, utilizando dados de localização para facilitar a identificação de prestadores próximos ao contratante.

1.3.1.5. RF05 – Visualizar Perfil e Avaliações

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF03, RF09

Problema / Necessidades Identificadas:
A contratação de serviços pode gerar insegurança quando o cliente não possui informações suficientes sobre o profissional, sua experiência e a qualidade dos serviços prestados.

Descrição:
O sistema deve permitir que o cliente visualize o perfil dos prestadores, contendo informações relevantes sobre o profissional, os serviços oferecidos, histórico de serviços e avaliações realizadas por outros usuários. Essas informações devem auxiliar o cliente na análise e escolha do prestador.

1.3.1.6. RF06 – Agendar Serviço

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF04, RF01, RF02

Problema / Necessidades Identificadas:
Clientes podem encontrar dificuldades para combinar datas e horários com prestadores, tornando o processo de contratação informal e pouco organizado.

Descrição:
O sistema deve permitir que o cliente solicite o agendamento de um serviço, selecionando o prestador, o tipo de serviço, de acordo com a disponibilidade informada pelo profissional. Após o envio, a solicitação deverá ficar registrada no sistema para acompanhamento de seu status.

1.3.1.7. RF07 – Aceitar ou Recusar Serviço

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF08

Problema / Necessidades Identificadas:
Atualmente, não há um mecanismo que permita ao prestador ter controle sobre a aceitação de solicitações de serviço. Isso pode gerar conflitos de agenda, sobrecarga de trabalho e falta de autonomia do profissional. É necessário garantir que o prestador tenha liberdade para avaliar sua disponibilidade antes de confirmar um atendimento.

Descrição:
O prestador deve poder aceitar ou recusar solicitações.

1.3.1.8. RF08 – Histórico de Serviços

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF07

Problema / Necessidades Identificadas:

Não existe um registro centralizado dos serviços realizados, o que dificulta o acompanhamento de atividades anteriores, tanto para clientes quanto para prestadores. A ausência desse histórico prejudica a transparência, a organização e a possibilidade de análise de desempenho ou recorrência de serviços.

Descrição:

O sistema deve registrar histórico de serviços realizados.

1.3.1.9. RF09 – Avaliação Mútua

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF08

Problema / Necessidades Identificadas:

A falta de um sistema de avaliação reduz a confiança entre usuários da plataforma, dificultando a escolha de prestadores confiáveis. É necessário um mecanismo que permita feedback estruturado entre cliente e prestador após a conclusão do serviço.

Descrição:

O sistema deve permitir que cliente e prestador avaliem um ao outro (com nota e comentário) após a realização e encerramento de um serviço.

1.3.1.10. RF10 – Chat entre Usuários

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF02 e RF06

Problema / Necessidades Identificadas:

A comunicação entre contratantes e prestadores pode ocorrer por meios externos, dificultando a centralização das informações relacionadas aos serviços solicitados. A ausência de um canal de comunicação dentro da plataforma pode gerar perda de informações, dúvidas não esclarecidas e dificuldade no acompanhamento das interações entre os usuários.

Descrição:

O sistema deve permitir que contratantes e prestadores envolvidos em uma solicitação de serviço troquem mensagens por meio de um chat interno da plataforma. As mensagens devem estar vinculadas à respectiva solicitação, permitindo que os usuários esclareçam dúvidas e tratem de informações relacionadas ao serviço. O histórico das mensagens deverá permanecer disponível aos participantes da solicitação.

1.3.1.11. RF11 - Gerenciar Plataforma e Moderação (Administração)

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5

Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02, RF03, RF12

Problema / Necessidades Identificadas: A plataforma exige supervisão contínua para garantir a segurança dos contratantes, a autenticidade dos prestadores (dados pessoais e fiscais/CNPJ), além da moderação de conflitos, gestão de categorias de serviços e controle de acessos da aplicação.

Descrição: O sistema deve disponibilizar um painel administrativo exclusivo onde usuários com perfil de Administrador possam:

Validar Prestadores: Analisar, aprovar, pendenciar ou recusar cadastros de novos prestadores, verificando seus dados pessoais e dados fiscais/CNPJ.

Moderar Usuários: Bloquear ou suspender temporariamente contas de contratantes ou prestadores que descumprirem os termos de uso ou acumularem avaliações/denúncias graves.

Gerenciar Categorias de Serviços: Cadastrar, editar ou desativar categorias e tipos de serviços disponíveis no app (ex: Limpeza Residencial, Detalhamento Automotivo, Jardinagem).

Visualizar Indicadores Gerais: Acompanhar métricas gerais da plataforma (número de atendimentos realizados, volume de cadastros, prestadores formalizados via MEI).

1.3.1.12. RF12 - Gerenciar Dados Fiscais e CNPJ

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [X] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02, RF11

Problema / Necessidades Identificadas: Atualmente, os prestadores cadastram apenas dados pessoais básicos. Para permitir a emissão de Nota Fiscal ou identificação formal, o sistema precisa suportar a inclusão e validação de dados jurídicos (CNPJ, Inscrição Municipal e Razão Social).

Descrição: O sistema deve permitir que o prestador cadastre e atualize suas informações fiscais (tipo de documento: CPF ou CNPJ, Inscrição Municipal, Razão Social e Nome Fantasia). Caso o prestador seja cadastrado como Pessoa Jurídica/MEI, os dados serão validados e o perfil receberá o selo de "Prestador Formalizado". eve registrar o administrador responsável e a data/hora da validação.

1.3.1.13. RF12 - Gerenciar Dados Fiscais e CNPJ

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [X] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF07, RF08, RF12

Problema / Necessidades Identificadas: Contratantes muitas vezes necessitam de comprovantes fiscais ou recibos para prestação de contas, reembolso ou controle financeiro. Prestadores informais frequentemente perdem serviços por não conseguirem fornecer notas.

Descrição: O sistema deve permitir a geração de comprovantes após a conclusão de um serviço:

1. **Para prestadores PJ (MEI/CNPJ):** Envio dos dados para API fiscal de integração para emissão e liberação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
2. **Para prestadores PF (Informais):** Geração automática de um Recibo Digital de Prestação de Serviço com assinatura/autenticação digital da plataforma.

1.3.1.14. RF14 - Central de Apoio e Formalização do MEI

Importância:	[ ] essencial [ ] importante [X] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [X] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02

Problema / Necessidades Identificadas: A maioria dos prestadores de serviços domésticos e automotivos atua na informalidade por falta de conhecimento sobre como se formalizar como MEI, perdendo benefícios previdenciários e a capacidade de emitir notas.

Descrição: O sistema deve disponibilizar um módulo informativo e guiado no aplicativo ("Trilha do MEI") contendo:

- **Guia educativo explicando vantagens, custos e deveres do MEI.**
- **Calculadora/Simulador financeiro (comparativo entre atuação informal vs. MEI).**
- **Links/Intermediações diretas para portais e parceiros de abertura e gestão do MEI (como Portal do Empreendedor e Sebrae).**

1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

1.3.2.1. RNF de Produto

Identificação	Descrição
RNF01	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a **2 segundos** para operações como cadastro, login, busca e agendamento em condições normais.
RNF02 (atualizado)	A interface do aplicativo móvel deve seguir princípios de design *Mobile First* e *UX/UI Mobile*, sendo simples, intuitiva e otimizada para telas sensíveis ao toque (touchscreen).
RNF03 (atualizado)	O aplicativo deve ser desenvolvido de forma multiplataforma (iOS e Android), adaptando-se responsivamente a diferentes tamanhos e resoluções de telas de smartphones e tablets.
RNF04 (atualizado)	O sistema deve ser acessível via navegadores web modernos (*Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari*), aproveitando a capacidade de suporte multiplataforma e compilação web do framework Flutter a partir da mesma base de código.
RNF05	O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos realizando operações sem degradação significativa de desempenho.
RNF06	A arquitetura do sistema deve permitir **escalabilidade horizontal**, suportando crescimento do número de usuários.
RNF32	**Orientação e Layout:** O aplicativo deve ser projetado prioritariamente para uso na orientação vertical (*Portrait*), garantindo toque adequado em botões e elementos interativos.
RNF33 (novo)	**Notificações Push:** O aplicativo deve possuir suporte a notificações *Push* nativas no dispositivo móvel para alertar os usuários sobre alterações no status de agendamentos, novas mensagens no chat e validações de cadastro.
RNF34 (novo)	**Consumo e Eficiência Mobile:** O aplicativo deve ser otimizado para baixo consumo de dados móveis (3G/4G/5G) e minimizar o impacto no uso de bateria e recursos do dispositivo.
RNF35 (novo)	**Suporte a Recursos Nativos:** O aplicativo deve integrar-se aos recursos nativos do sistema operacional do smartphone, como câmera (para fotos de perfil e serviços) e geolocalização por GPS.
RNF38 (novo)	**O módulo de formalização MEI deve utilizar linguagem simples, acessível e objetiva (UX Writing), adequada ao perfil de prestadores com baixo grau de instrução técnica.**

1.3.2.2. RNF de Segurança e Privacidade

Identificação	Descrição
RNF07	O sistema deve garantir **autenticação segura**, com senhas armazenadas utilizando criptografia (ex: hashing com bcrypt).
RNF08	O sistema deve implementar **controle de acesso por perfil**, restringindo funcionalidades conforme tipo de usuário (cliente, prestador, administrador).
RNF09	O sistema deve garantir a **proteção de dados sensíveis**, utilizando criptografia quando necessário.
RNF10	Toda comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer via **HTTPS**.

RNF11	O sistema deve possuir proteção contra ataques como **SQL Injection, XSS e CSRF**.
RNF12	O sistema deve implementar **bloqueio após múltiplas tentativas de login inválidas** (proteção contra força bruta).
RNF13	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após período de inatividade.
RNF14	O sistema deve manter **logs de atividades** relevantes para auditoria e rastreabilidade.
RNF37 (novo)	Dados fiscais sensíveis do prestador (como certificados digitais, senhas da prefeitura ou chaves de API) devem ser armazenados de forma criptografada no banco de dados.

1.3.2.3. RNF de Confiabilidade

Identificação	Descrição
RNF15	O sistema deve garantir a **integridade dos dados**, evitando corrupção durante operações.
RNF16	O sistema deve realizar **backups periódicos** das informações armazenadas.
RNF17	O sistema deve ser capaz de **recuperar-se de falhas** sem perda significativa de dados.
RNF18	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de **99% (uptime)**, exceto em manutenções programadas.

1.3.2.4. RNF de Manutenibilidade

Identificação	Descrição
RNF19	O sistema deve ser desenvolvido com **arquitetura modular**, facilitando manutenção e evolução.
RNF20	O sistema deve possuir **documentação técnica clara**, incluindo APIs, banco de dados e arquitetura.

1.3.2.5. RNF de Portabilidade

Identificação	Descrição
RNF21	O sistema deve ser acessível via navegadores modernos e diferentes dispositivos móveis.

1.3.2.6. RNF Legal (LGPD)

Identificação	Descrição
RNF22	O sistema deve estar em conformidade com a **LGPD**, garantindo o tratamento adequado dos dados pessoais.
RNF23	O sistema deve solicitar **consentimento explícito** do usuário para coleta e uso de dados.
RNF24	Os dados coletados devem ser utilizados apenas para as **finalidades informadas** ao usuário.
RNF25	O usuário deve poder solicitar a **exclusão de seus dados** da plataforma.
RNF26	O sistema deve disponibilizar uma **política de privacidade clara e acessível**.

RNF27	O sistema deve aplicar o princípio da **minimização de dados**, coletando apenas o necessário.
RNF28	Os dados pessoais devem ser protegidos contra **acessos não autorizados e vazamentos**.

1.3.2.7. RNF de Escalabilidade e Evolução

Identificação	Descrição
RNF29	O sistema deve permitir integração futura com serviços como **pagamentos online**.
RNF30	O sistema deve permitir integração com **geolocalização** para busca de prestadores próximos.
RNF31	O sistema deve suportar futura implementação de **sistemas de recomendação** baseados em avaliações e histórico.

1.3.2.8. RNF Integração Fiscal

Identificação	Descrição
RNF36 (novo)	O sistema deve se comunicar com APIs de emissão de Nota Fiscal (ex: NFS-e) utilizando padrões seguros de comunicação (HTTPS/REST/JSON) e tratando falhas de integração sem interromper o fluxo do aplicativo.
RNF30	O sistema deve permitir integração com **geolocalização** para busca de prestadores próximos.
RNF31	O sistema deve suportar futura implementação de **sistemas de recomendação** baseados em avaliações e histórico.

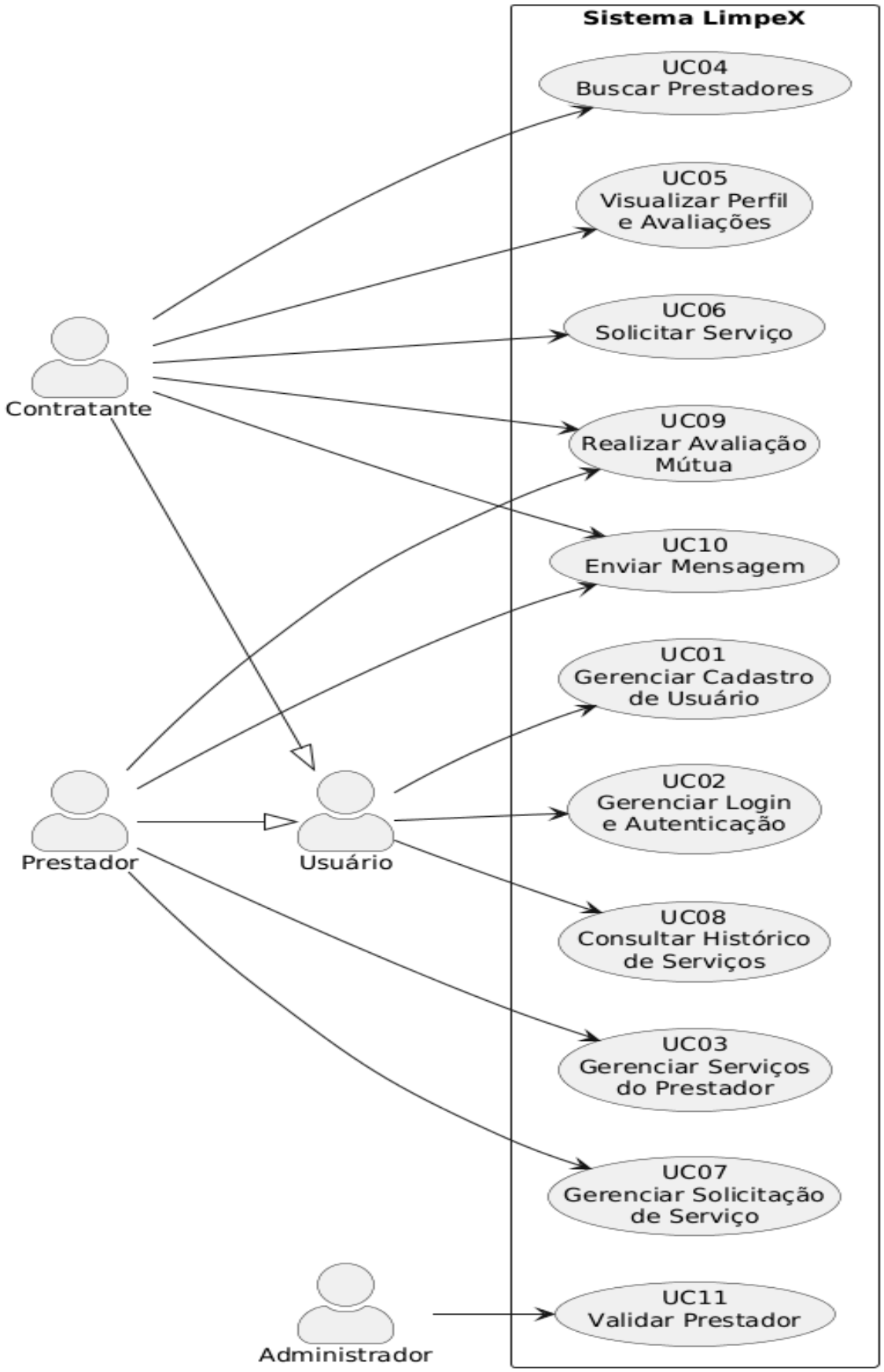
1.4. Especificação dos Requisitos

1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

O UC apresentado abaixo apresenta todos casos de usos definidos para solução.

A especificação detalhada de cada Caso de Uso (UC01 a UC11), acompanhada de suas respectivas Histórias de Usuário (HU), Regras de Negócio e Critérios de Aceite, encontra-se detalhada na Seção 1.4.2.

Diagrama de Casos de Uso - LimpeX



1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

1.4.2.1 UC01 – Gerenciar Cadastro de Usuário

Objetivo:	Permitir que usuários realizem seu cadastro na plataforma LimpeX, informando os dados necessários para utilização dos serviços como contratante ou prestador.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU01 – Cadastrar usuário**
Descrição:	COMO usuário, QUERO realizar meu cadastro na plataforma informando meus dados pessoais e o tipo de perfil que desejo utilizar, PARA poder acessar as funcionalidades do LimpeX.
Regras de Negócio:	O cadastro deve exigir os dados obrigatórios definidos pelo sistema. O endereço de e-mail informado deve ser válido e não pode estar associado a outro cadastro. O usuário deve informar se atuará como contratante, prestador ou ambos, conforme as opções disponibilizadas. Os dados cadastrados devem ser armazenados de forma segura.
Critérios de Aceite:	● O sistema deve permitir o cadastro quando todos os dados obrigatórios forem preenchidos corretamente. (e-mail, senha, nome, endereço) ● O sistema deve impedir o cadastro de um e-mail já utilizado. ● O sistema deve informar ao usuário quando houver dados inválidos ou campos obrigatórios não preenchidos. ● Após o cadastro, o usuário deve possuir uma conta para acessar a plataforma.

1.4.2.2 UC02 – Gerenciar Login e Autenticação

Objetivo:	Permitir que usuários realizem autenticação na plataforma de forma segura para acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU02 – Realizar login**
Descrição:	COMO usuário cadastrado, QUERO informar minhas credenciais de acesso, PARA entrar na plataforma e utilizar as funcionalidades disponíveis para meu perfil.
Regras de Negócio:	O acesso deve ser permitido somente mediante credenciais válidas. A senha do usuário deve ser armazenada de forma segura. Usuários não autenticados não devem acessar funcionalidades restritas. O sistema deve informar quando as credenciais fornecidas forem inválidas.
Critérios de Aceite:	● O usuário deve conseguir acessar a plataforma com credenciais válidas. ● O sistema deve impedir o acesso com credenciais incorretas. ● O sistema deve manter as funcionalidades protegidas para usuários não autenticados. ● O usuário deve conseguir encerrar sua sessão.

1.4.2.3 UC03 – Gerenciar Serviços do Prestador

Objetivo:	Permitir que prestadores cadastrem e gerenciem os serviços que oferecem na plataforma, incluindo informações sobre o tipo de serviço, descrição e valores.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU03 – Gerenciar serviço oferecido**
Descrição:	COMO prestador, QUERO cadastrar e editar os serviços que ofereço, PARA disponibilizar minhas opções de atendimento aos contratantes.
Regras de Negócio:	Somente usuários com perfil de prestador poderão cadastrar serviços. Cada serviço deve possuir as informações obrigatórias definidas pelo sistema. O prestador poderá alterar ou remover seus próprios serviços. Serviços cadastrados devem estar vinculados ao perfil do respectivo prestador.
Critérios de Aceite:	● O prestador deve conseguir cadastrar um novo serviço. ● O sistema deve permitir a edição das informações de um serviço cadastrado. ● O prestador deve conseguir remover ou desativar um serviço. ● Os serviços cadastrados devem ser apresentados aos contratantes nas buscas.

1.4.2.4 UC04 – Buscar Prestadores

Objetivo:	Permitir que contratantes encontrem prestadores de serviços de acordo com suas necessidades e informações disponíveis na plataforma.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU04 – Buscar prestador**
Descrição:	COMO contratante, QUERO buscar prestadores por tipo de serviço e localização aproximada, PARA encontrar profissionais que atendam às minhas necessidades.
Regras de Negócio:	A busca deve considerar os serviços oferecidos pelos prestadores. O sistema deve apresentar somente prestadores com perfil disponível na plataforma. Os resultados devem apresentar informações básicas que auxiliem na escolha do prestador. O usuário poderá utilizar os filtros disponibilizados pelo sistema.
Critérios de Aceite:	● O contratante deve conseguir realizar uma busca por serviço. ● O sistema deve apresentar prestadores compatíveis com os critérios informados. ● O usuário deve conseguir visualizar informações básicas dos prestadores encontrados. ● Caso não existam resultados, o sistema deve informar o usuário.

1.4.2.5 UC05 – Visualizar Perfil e Avaliações

Objetivo:	Permitir que usuários consultem informações detalhadas sobre os perfis dos prestadores e suas avaliações realizadas por outros usuários.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU05 – Visualizar perfil do prestador**
Descrição:	COMO contratante, QUERO visualizar o perfil e as avaliações de um prestador, PARA conhecer melhor seus serviços e ter mais segurança antes de realizar uma contratação.
Regras de Negócio:	O perfil deve apresentar as informações disponibilizadas pelo prestador. As avaliações devem estar vinculadas aos serviços realizados pela plataforma. O sistema deve apresentar a média ou classificação obtida pelo prestador. As avaliações devem ser apresentadas sem possibilidade de alteração por terceiros.
Critérios de Aceite:	● O contratante deve conseguir acessar o perfil de um prestador. ● O sistema deve apresentar os serviços oferecidos pelo prestador. ● O sistema deve apresentar as avaliações e classificações disponíveis. ● As informações devem ser apresentadas de forma organizada e compreensível.

1.4.2.6 UC06 – Solicitar Serviço

Objetivo:	Permitir que contratantes solicitem e agendem serviços com prestadores disponíveis, informando data, turno disponível e demais informações necessárias para a realização do serviço.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU06 – Solicitar agendamento**
Descrição:	**COMO** contratante, **QUERO** selecionar um prestador e um serviço oferecido por ele, **PARA** enviar uma solicitação de atendimento.
Regras de Negócio:	- A solicitação deve estar vinculada ao contratante, ao prestador e ao serviço selecionado. - O serviço selecionado deve estar cadastrado e disponível pelo prestador. - Somente o contratante poderá criar uma solicitação em seu nome. - Uma nova solicitação deve possuir o status inicial **Pendente**. - O prestador responsável deverá receber a solicitação para análise. - Após o envio da solicitação, contratante e prestador poderão utilizar o chat para tratar de informações relacionadas ao serviço.
Critérios de Aceite:	● O contratante deve conseguir selecionar um prestador. ● O sistema deve apresentar os serviços oferecidos pelo prestador selecionado. ● O contratante deve conseguir selecionar um serviço. ● O contratante deve conseguir enviar uma solicitação de atendimento. ● O sistema deve registrar a solicitação com status **Pendente**. ● O prestador deve ser notificado sobre a nova solicitação. ● O contratante deve conseguir visualizar o status da solicitação.

1.4.2.7 UC07 – Aceitar ou Recusar Serviço

Objetivo:	Permitir que o prestador gerencie as solicitações de serviços recebidas, podendo aceitá-las ou recusá-las de acordo com sua disponibilidade e interesse.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU07 – Gerenciar solicitação de serviço**
Descrição:	**COMO** prestador, **QUERO** visualizar e aceitar ou recusar solicitações de serviço recebidas, **PARA** controlar os atendimentos que desejo realizar.
Regras de Negócio:	Somente o prestador responsável pelo serviço poderá aceitar ou recusar a solicitação. Uma solicitação aceita deve alterar seu status para confirmada. Uma solicitação recusada deve alterar seu status para recusado. O contratante deve ser informado sobre a decisão do prestador. Quando o prestador aceitar o serviço será enviado notificação de confirmação do serviço. Quando Recusado o serviço será enviada a notificação de recusa do serviço.
Critérios de Aceite:	● Somente o prestador responsável poderá aceitar ou recusar a solicitação. ● Uma solicitação iniciará com status **Pendente**. ● Ao aceitar, o status deverá ser alterado para **Aceita**. ● Ao recusar, o status deverá ser alterado para **Recusada**. ● O contratante deverá ser informado sobre a decisão. ● Solicitações recusadas não poderão ser tratadas como serviços ativos. ● Após uma solicitação ser aceita, contratante e prestador poderão utilizar o chat para combinar os detalhes do serviço.

1.4.2.8 UC08 – Histórico de Serviços

Objetivo:	Permitir que contratantes e prestadores consultem os serviços realizados, agendados, cancelados ou recusados anteriormente.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU08 – Consultar histórico de serviços**
Descrição:	COMO usuário, QUERO visualizar meu histórico de serviços, PARA acompanhar os atendimentos realizados e consultar informações de serviços anteriores.
Regras de Negócio:	O histórico deve apresentar somente serviços relacionados ao usuário autenticado. Os serviços devem possuir informações como prestador, contratante, serviço, data e status. Os registros devem permanecer disponíveis após a conclusão do serviço. O usuário não poderá alterar registros históricos diretamente.
Critérios de Aceite:	● O usuário deve conseguir acessar seu histórico. ● O sistema deve apresentar os serviços relacionados à sua conta. ● O usuário deve conseguir visualizar os detalhes de cada registro. ● Os serviços devem apresentar seu respectivo status.

1.4.2.9 UC09 – Avaliação Mútua

Objetivo:	Permitir que contratantes e prestadores avaliem uns aos outros após a realização de um serviço, contribuindo para a reputação e confiabilidade da plataforma.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU09 – Avaliar usuário após serviço**
Descrição:	COMO usuário, QUERO avaliar a pessoa com quem realizei um serviço, PARA registrar minha experiência e contribuir para a reputação dos usuários da plataforma.
Regras de Negócio:	A avaliação somente poderá ser realizada após a conclusão do serviço. Tanto contratante quanto prestador poderão realizar uma avaliação. Cada usuário poderá realizar uma avaliação por serviço concluído. A avaliação deve possuir uma classificação e, quando disponível, um comentário. A avaliação ficará vinculada ao serviço realizado.
Critérios de Aceite:	● O sistema deve disponibilizar a avaliação após a conclusão do serviço. ● O usuário deve conseguir informar uma classificação. ● O usuário deve conseguir adicionar um comentário. ● O sistema deve impedir avaliações duplicadas para o mesmo serviço. ● A avaliação deve ser apresentada no perfil correspondente.

1.4.2.10 UC10 – Chat entre Usuários

Objetivo:	Permitir a comunicação entre contratantes e prestadores para facilitar o esclarecimento de dúvidas e a negociação de detalhes relacionados aos serviços.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU10 – Enviar mensagem**
Descrição:	COMO usuário, QUERO enviar mensagens para outro usuário da plataforma, PARA esclarecer informações e combinar detalhes relacionados ao serviço.
Regras de Negócio:	O chat deve estar disponível somente para usuários e prestador em um atendimento solicitdo. As mensagens devem estar vinculadas aos usuários envolvidos na conversa. O sistema deve armazenar as mensagens para consulta durante a conversa. O usuário não poderá visualizar conversas que não estejam relacionadas à sua conta.
Critérios de Aceite:	● O usuário deve conseguir iniciar ou acessar uma conversa. ● O usuário deve conseguir enviar mensagens. ● O destinatário deve conseguir visualizar as mensagens recebidas. ● As mensagens devem permanecer disponíveis no histórico da conversa.

1.4.2.11 UC11 – Administração da Plataforma

Objetivo:	Permitir que administradores gerenciem o funcionamento geral da plataforma, validem cadastros de prestadores (dados pessoais e fiscais), controlem o acesso de usuários e mantenham as categorias de serviços atualizadas.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU11 - Administrar e Moderar Plataforma
Descrição:	**COMO** administrador da plataforma, **QUERO** acessar um painel de gestão centralizado para validar cadastros de prestadores, gerenciar contas e controlar categorias de serviço, **PARA** garantir a qualidade, segurança e pleno funcionamento do LimpeX.
Regras de Negócio:	Somente usuários com o perfil Administrador (definido no banco na tabela usuario_perfil) poderão acessar o painel administrativo. **Aprovação de Prestador:** O cadastro do prestador inicia com o status Pendente. O Administrador pode alterar para Aprovado ou Recusado. Se aprovado e possuir CNPJ válido, o Administrador valida também o selo de "Prestador Formalizado". **Bloqueio/Suspensão:** O Administrador pode inativar temporária ou permanentemente qualquer conta que infrinja as regras da plataforma. **Auditoria:** O sistema deve registrar o ID do administrador responsável, data e hora em qualquer ação de aprovação, recusa ou bloqueio realizada no painel.
Critérios de Aceite:	● O administrador deve conseguir visualizar uma lista de prestadores com validação pendente (com dados pessoais e fiscais). ● O administrador deve conseguir aprovar ou recusar o cadastro do prestador, atualizando seu status imediatamente no sistema. ● O administrador deve conseguir inativar ou reativar um usuário (contratante ou prestador). ● O administrador deve conseguir cadastrar novas categorias de serviços que aparecerão nas telas de cadastro de serviços dos prestadores. ● O sistema deve gravar o log auditável com a data/hora e o ID do Administrador que tomou a decisão.

1.4.2.12 UC11 – Administração da Plataforma

Objetivo:	Permitir que prestadores registrem seus dados jurídicos/fiscais na plataforma para obter verificação e habilitar a emissão de notas.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU11 - Administrar e Moderar Plataforma
Descrição:	**COMO** prestador cadastrado, **QUERO** informar meu CNPJ e dados fiscais no meu perfil, **PARA QUE** eu possa demonstrar formalização aos contratantes e emitir Notas Fiscais dos serviços prestados.
Regras de Negócio:	O CNPJ informado deve ser validado na Receita Federal (formato e status). O prestador que cadastrar um CNPJ ativo receberá a tag/selo de "Prestador Verificado/Formalizado" no seu perfil público. Caso os dados sejam inválidos, o sistema deve recusar o cadastro fiscal e informar a pendência.
Critérios de Aceite:	● O prestador deve conseguir inserir/editar CNPJ, Razão Social e Inscrição Municipal. ● O sistema deve exibir o selo de "Prestador Formalizado" no perfil do profissional após a validação. ●

2.4.2.12 UC12 - Cadastrar Dados Fiscais e CNPJ

Objetivo:	Permitir que prestadores registrem seus dados jurídicos/fiscais na plataforma para obter verificação e habilitar a emissão de notas.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU12 - Cadastrar Dados Fiscais e CNPJ
Descrição:	**COMO** prestador cadastrado, **QUERO** informar meu CNPJ e dados fiscais no meu perfil, **PARA QUE** eu possa demonstrar formalização aos contratantes e emitir Notas Fiscais dos serviços prestados.
Regras de Negócio:	O CNPJ informado deve ser validado na Receita Federal (formato e status). O prestador que cadastrar um CNPJ ativo receberá a tag/selo de "Prestador Verificado/Formalizado" no seu perfil público. Caso os dados sejam inválidos, o sistema deve recusar o cadastro fiscal e informar a pendência.
Critérios de Aceite:	● O prestador deve conseguir inserir/editar CNPJ, Razão Social e Inscrição Municipal. ● O sistema deve exibir o selo de "Prestador Formalizado" no perfil do profissional após a validação.

3.4.2.12 UC13 - Solicitar e Gerar Nota Fiscal / Recibo

Objetivo:	**Objetivo:** Disponibilizar o comprovante fiscal ou recibo de pagamento ao contratante após a realização do serviço.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU13 – Solicitar e Gerar Nota Fiscal / Recibo
Descrição:	**COMO** contratante, **QUERO** solicitar e baixar a Nota Fiscal ou Recibo Digital do serviço concluído, **PARA QUE** eu possa comprovar o pagamento do serviço prestado.
Regras de Negócio:	A geração do documento só fica disponível para solicitações com status Concluído. Se o prestador for PJ (MEI/CNPJ), o sistema dispara a requisição para a API fiscal e disponibiliza o PDF/XML da NFS-e. Se o prestador for PF, o sistema gera automaticamente um Recibo Digital em PDF com os dados do contratante, do prestador, valor e data do serviço.
Critérios de Aceite:	● O contratante deve visualizar a opção "Baixar Recibo / Nota Fiscal" no histórico do serviço. ● O documento gerado deve conter todos os dados do serviço, valor e identificação das partes envolvidas.

4.4.2.12 UC14 - Consultar Central de Formalização MEI

Objetivo:	**Objetivo:** Guiar o prestador informal fornecendo informações e meios de intermediação para a formalização (abertura do MEI).
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU14 – Consultar Central de Formalização MEI
Descrição:	**COMO** prestador informal, **QUERO** acessar a central de formalização dentro do app**, PARA QUE** eu entenda como me tornar MEI**,** calcule as vantagens financeiras e acesse o link de formalização.
Regras de Negócio:	A central deve estar visível e acessível para todos os prestadores que não possuem CNPJ cadastrado. O sistema deve fornecer atalhos seguros (links externos ou websockets) para serviços oficiais de abertura de MEI.
Critérios de Aceite:	● O prestador deve conseguir visualizar os guias explicativos no aplicativo. ● O prestador deve conseguir simular os custos e benefícios do MEI. ● O aplicativo deve redirecionar o usuário para a página/parceiro de formalização.

2 Projeto Técnico

2.1 Arquitetura Utilizada

O projeto LimpeX será desenvolvido utilizando a arquitetura **MVVM (Model-View-ViewModel)**, complementada pelas camadas de **Service** e **Repository**. Essa abordagem permite uma melhor organização do código, separando as responsabilidades relacionadas à interface, ao gerenciamento do estado, às regras de negócio e ao acesso aos dados.

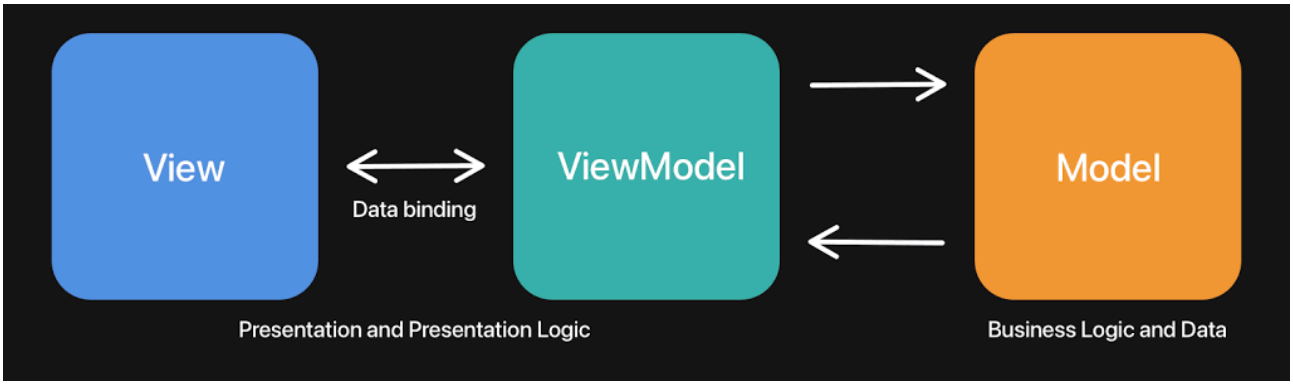
A arquitetura será organizada da seguinte forma:

- **View:** responsável pela interface e pela interação com o usuário. No projeto, essa camada será composta pelas telas e componentes desenvolvidos utilizando **Flutter e Dart**, como as telas de cadastro, login, busca de prestadores, agendamento e demais funcionalidades da plataforma.
- **ViewModel:** responsável por gerenciar o estado das telas e intermediar a comunicação entre a View e as demais camadas da aplicação. A ViewModel recebe as ações realizadas pelo usuário, coordena as operações necessárias e disponibiliza os dados atualizados para a interface.
- **Model:** representa as entidades e estruturas de dados do sistema, como **Usuário, Serviço, Agendamento, Avaliação e Mensagem**, entre outras que poderão ser necessárias durante o desenvolvimento.
- **Service:** concentra as regras de negócio e validações da aplicação. Essa camada será responsável por processar as informações recebidas, aplicar as regras definidas para cada funcionalidade e garantir que as operações sejam realizadas de acordo com os requisitos do sistema.
- **Repository:** responsável por realizar o acesso e a manipulação dos dados. Essa camada permite separar a lógica de acesso às informações das demais partes da aplicação, facilitando futuras integrações com **banco de dados, APIs e serviços externos**.

De forma simplificada, o fluxo da arquitetura será organizado da seguinte maneira:

View → ViewModel → Service → Repository → Fonte de Dados

O retorno das informações ocorrerá no sentido inverso, permitindo que os dados processados sejam disponibilizados novamente à interface por meio da ViewModel.



A comunicação também permitirá o retorno das informações até a interface, possibilitando que a View seja atualizada de acordo com o estado atual da aplicação.

Essa arquitetura proporciona uma maior separação de responsabilidades, organização e modularidade do código, facilitando a manutenção, a realização de testes e a evolução futura do sistema. Além disso, sua utilização é adequada ao desenvolvimento do LimpeX, considerando a quantidade de funcionalidades previstas, como cadastro de usuários, autenticação, gerenciamento de serviços, busca de prestadores, agendamentos, histórico, avaliações e comunicação entre os usuários.

A adoção da arquitetura MVVM, juntamente com as camadas de Service e Repository, contribuirá para que o sistema seja desenvolvido de forma estruturada e escalável, permitindo a inclusão de novas funcionalidades e tecnologias ao longo da evolução do projeto.

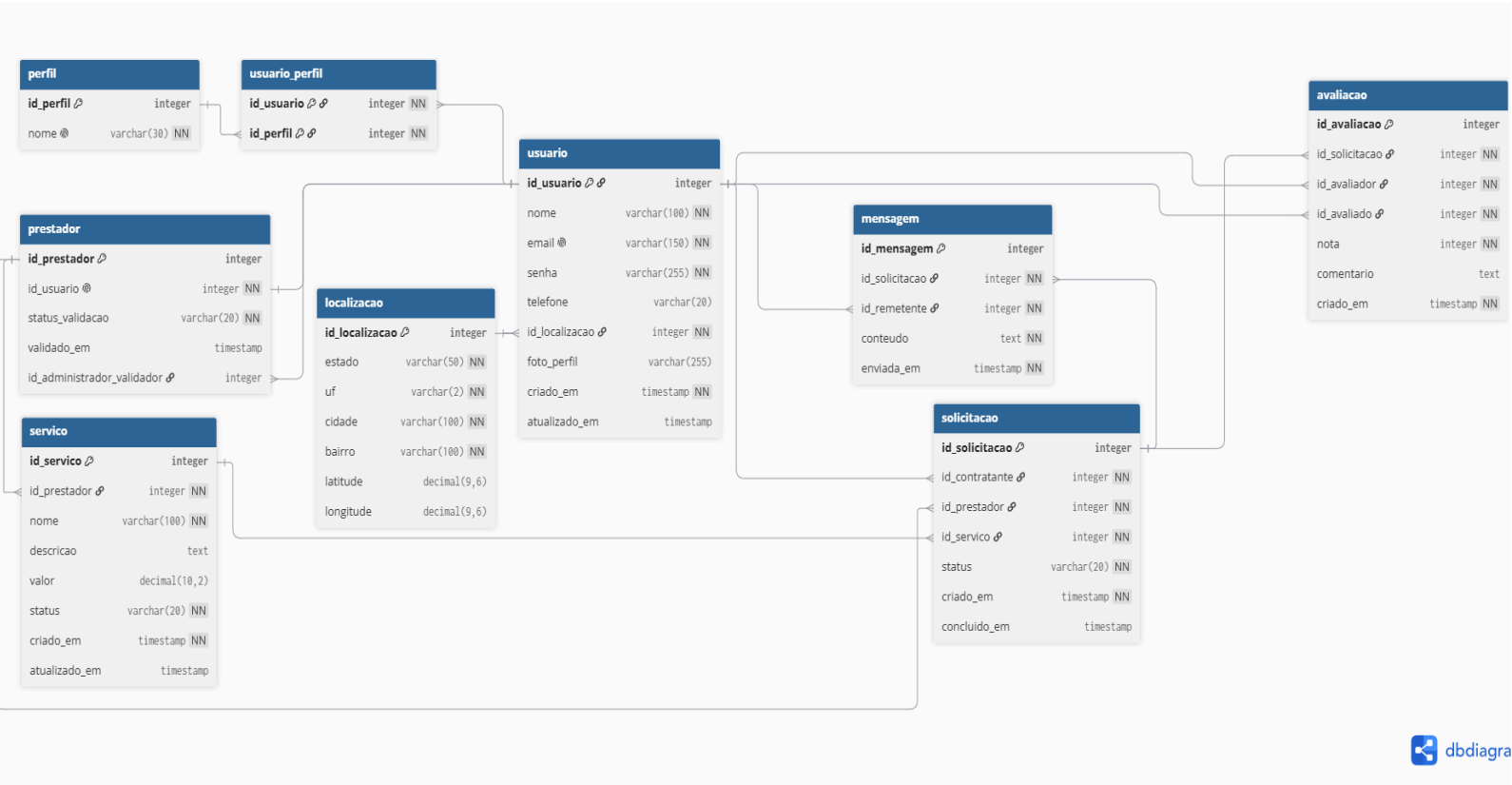
2.2 Ferramentas e Tecnologias

Para o desenvolvimento do projeto LimpeX serão utilizadas ferramentas e tecnologias que auxiliam na implementação, organização, persistência de dados e realização de testes da aplicação. A escolha dessas tecnologias está alinhada com a arquitetura MVVM adotada no projeto e com os requisitos definidos para o sistema.

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Descrição	Versão	Objetivo
Flutter Multiplataform	Atual	Framework utilizado no desenvolvimento da aplicação multiplataforma, permitindo a criação da interface e das funcionalidades do sistema para diferentes plataformas.
Dart	Atual	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação Flutter e na implementação das regras de negócio do sistema.
Node.js	Atual	Ambiente de execução JavaScript no servidor utilizado para o desenvolvimento da API backend /

		serviços do sistema.
Android Studio	Atual	Ambiente de desenvolvimento utilizado para a criação, execução, depuração e testes da aplicação Android.
Visual Studio Code	Atual	Editor de código utilizado como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento e organização do projeto.
SQL	Conforme o banco de dados	Linguagem utilizada para consulta, manipulação e gerenciamento dos dados armazenados no banco de dados.
PostgresSQL	Atual	Banco de dados relacional utilizado para persistência de dados durante o desenvolvimento inicial da aplicação.
Git	Atual	Ferramenta utilizada para o controle de versões do código-fonte e acompanhamento das alterações realizadas no projeto.
GitHub	Atual	Plataforma utilizada para hospedagem e gerenciamento remoto do repositório do projeto.

2.3 Modelo Lógico do Banco de Dados



3. Gestão de Projetos

3.1 Cronograma de Codificação do Projeto

Na tabela abaixo, estão os itens que serão entregues durante a etapa de codificação e testes do produto, a data definida é um dia antes da próxima aula.

Cronograma de Codificação do Projeto	
DATA	ENTREGA
	Configuração do Ambiente e Base: Estrutura inicial do projeto Flutter (MVVM), API Node.js, banco de dados PostgreSQL e modelagem das entidades.
	Módulo de Autenticação e Usuários: • **UC01** - Gerenciar Cadastro de Usuário • **UC02** - Gerenciar Login e Autenticação
	Módulo de Gestão de Serviços (Prestador) e Validação: • **UC03** - Gerenciar Serviços do Prestador • **UC11** - Validar Prestador (Painel Admin)
	Módulo de Busca e Perfil: • **UC04** - Buscar Prestadores (com filtros e geolocalização) • **UC05** - Visualizar Perfil e Avaliações
	Módulo de Agendamento e Fluxo de Atendimento: • **UC06** - Solicitar / Agendar Serviço • **UC07** - Aceitar ou Recusar Serviço • **UC08** - Consultar Histórico de Serviços
	Módulo de Comunicação e Feedback: • **UC10** - Enviar Mensagem (Chat interno) • **UC09** - Realizar Avaliação Mútua
	Ajustes Finais e Testes: Execução de testes unitários/integração (`flutter_test`), refatoração de UI/UX Mobile e homologação final do sistema.